수치를 대입하면 광섬유 입사의 필요충분조건은

세 광선을 각각 살펴보자.

일 때

굴절광이 광섬유에 들어갈 수 있는가?

에서 이고, 따라서

에 대입하면

에 대입하면

다음이므로

굴절광은 광섬유에 들어간다.

코어-클래딩 경계에서 전반사할 수 있는가?

코어-클래딩 경계에 입사할 때 전반사의 임계각을

라 하면

이므로 가 다음을 만족하면 전반사

한다:

로 을 만족한다. 따라서

광선은 전반사하면서 광섬유 안을 전파한다.

일 때

식 에서

: 광선은 오른쪽 광섬유에 못 들어간다.

일 때

식 에서

: 광선은 오른쪽 광섬유에 들어간다.

이때

음수: 역연장선은 왼쪽에서 축과 만난다. 광선은 아래에서 위쪽 경계에 입사한다(그림). 이므로 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있다.

그림